

Лабораторная работа.
Метод наименьших квадратов.

Выполнила Костылева Э.П.

Задача:

В результате опыта имеем ряд значений переменных X и Y. Однако, характер функциональной зависимости между X и Y неизвестен. Найти аналитическое выражение зависимости между X и Y матричной интерпретацией метода наименьших квадратов

Математическая модель:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_m & x_m^2 & x_m^3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

Матрица факторных
признаков

Матрица
искомых
коэффициентов

Матрица
результатирующих
признаков

Запишем сокращённо

$$X * A = Y$$

$$X^T * X * A = X^T * Y$$

Матричная форма записи МНК

Введём обозначения:

$$C = X^T * X$$

$$Y1 = X^T * Y$$

$$C * A = Y1$$

$$A = C^{-1}Y1$$

$$1) \quad X^T * X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_m \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{bmatrix}$$

$$2) \quad X^T * Y$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_m \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{bmatrix}$$

$$X^T * X * A = X^T * Y$$

$$C * A = Y1$$

Алгоритм вычислений

1. Ввести элементы матриц X и Y (строка 6-27)
2. Вычислить X^T (строка 29-37)
3. Перемножить $X^T * X$ (строка 30-44)
4. Перемножить $X^T * Y$ (строка 46-51)
5. Решить систему линейных алгебраических уравнений $C * A = Y1$ и найти коэффициенты (параметры) $a_0, a_1, \dots, a_m$ (строка 53-66)

Код программы:

```

3  import numpy as np
4  #Ввод данных
5
6  n = int(input('Введите размерность квадратной матрицы:'))
7
8  #Матрица X
9  matrix_X = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
10 for i in range(n):
11     for j in range(n):
12         matrix_X[i][j] = int(input(f"Введите элемент [{i+1}][{j+1}] матрицы X:"))
13
14 print("Введенная матрица X: ")
15 for row in matrix_X:
16     print(row)
17
18 #Матрица Y
19 nj = 1
20 matrix_Y = [[0 for _ in range(nj)] for _ in range(n)]
21 for i in range(n):
22     for j in range(nj):
23         matrix_Y[i][j] = int(input(f"Введите элемент [{i+1}][{j+1}] матрицы Y:"))
24
25 print("Введенная матрица Y: ")
26 for row in matrix_Y:
27     print(row)
28
29 #Матрица X^T
30 matrix_XT = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
31 for i in range(n):
32     for j in range(n):
33         matrix_XT[j][i] = matrix_X[i][j]
34
35 print("Матрица X^T: ")
36 for row in matrix_XT:
37     print(row)
38
39 #Перемножение C = X^T * X
40 matrix_C = np.dot(matrix_XT, matrix_X)
41
42 print("Перемножение X^T и X (C) : ")
43 for row in matrix_C:
44     print(row)
45
46 #Перемножение Y1 = X^T * Y
47 matrix_Y1 = np.dot(matrix_XT, matrix_Y)
48
49 print("Перемножение X^T и Y (Y1): ")
50 for row in matrix_Y1:
51     print(row)
52
53 #Надо решить C * A = Y1 => A = C^-1 * Y1
54 #Обратная матрица C (C^-1)
55 obratnay_C = np.round(np.linalg.inv(matrix_C), 5)
56
57 print("Обратная матрица C (C^-1) : ")
58 for row in obratnay_C:
59     print(row)
60
61 #Перемножение C^-1 и Y1. Нахождение матрицы A (коэффициенты)
62 matrix_A = np.round(np.dot(obratnay_C, matrix_Y1), 5)
63
64 print("Матрица с коэффициентами a : ")
65 for row in matrix_A:
66     print(row)

```

Результат:

```
Введите размерность квадратной матрицы:3
Введите элемент [1][1] матрицы X:1
Введите элемент [1][2] матрицы X:2
Введите элемент [1][3] матрицы X:3
Введите элемент [2][1] матрицы X:4
Введите элемент [2][2] матрицы X:5
Введите элемент [2][3] матрицы X:6
Введите элемент [3][1] матрицы X:7
Введите элемент [3][2] матрицы X:8
Введите элемент [3][3] матрицы X:9
Введенная матрица X:
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
Введите элемент [1][1] матрицы Y:1
Введите элемент [2][1] матрицы Y:2
Введите элемент [3][1] матрицы Y:3
Введенная матрица Y:
[1]
[2]
[3]
Матрица X^T:
[1, 4, 7]
[2, 5, 8]
[3, 6, 9]
Перемножение X^T и X (C) :
[66 78 90]
[ 78  93 108]
[ 90 108 126]
Перемножение X^T и Y (Y1):
[30]
[36]
[42]
Обратная матрица C (C^-1) :
[-3.51843721e+13  7.03687442e+13 -3.51843721e+13]
[ 7.03687442e+13 -1.40737488e+14  7.03687442e+13]
[-3.51843721e+13  7.03687442e+13 -3.51843721e+13]
Матрица с коэффициентами a :
[-0.46875]
[0.]
[0.46094]
```

Ссылка на код:

<https://replit.com/@elkostylevaa/AD-NMK-Kostyleva-Zakablykova>

Вывод: в ходе работы была использована матричная интерпретация метода наименьших квадратов для установления зависимости между X и Y, в том числе рекуррентные

формулы. В результате работы программы после ввода матриц мы получаем транспонированную матрицу X, перемножение транспонированной матрицы и C, перемножение транспонированной матрицы X и Y1, обратную матрицу C и матрицу с коэффициентами a.

Лабораторная работа. Метод наименьших квадратов.

Выполнила Закаблуква А.Э.

Задача:

В результате опыта имеем ряд значений переменных X и Y. Однако, характер функциональной зависимости между X и Y неизвестен. Найти аналитическое выражение зависимости между X и Y матричной интерпретацией метода наименьших квадратов

Математическая модель:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_m & x_m^2 & x_m^3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

Матрица факторных
признаков

Матрица
искомых
коэффициентов

Матрица
резльтирующих
признаков

Запишем сокращённо

$$X * A = Y$$

$$\boxed{X^T * X * A = X^T * Y}$$

Матричная форма записи МНК

Введём обозначения:

$$C = X^T * X$$

$$Y1 = X^T * Y$$

$$C * A = Y1$$

$$A = C^{-1}Y1$$

$$1) \quad X^T * X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_m \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{bmatrix}$$

$$2) \quad X^T * Y$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_m \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{bmatrix}$$

$$X^T * X * A = X^T * Y$$

$$C * A = Y1$$

Алгоритм вычислений

1. Ввести элементы матриц X и Y (строка 6-27)
2. Вычислить X^T (строка 29-37)
3. Перемножить $X^T * X$ (строка 30-44)
4. Перемножить $X^T * Y$ (строка 46-51)
5. Решить систему линейных алгебраических уравнений $C * A = Y1$ и найти коэффициенты (параметры) $a_0, a_1, \dots, a_m$ (строка 53-66)

Код программы:

```

3  import numpy as np
4  #Ввод данных
5
6  n = int(input('Введите размерность квадратной матрицы:'))
7
8  #Матрица X
9  matrix_X = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
10 for i in range(n):
11     for j in range(n):
12         matrix_X[i][j] = int(input(f"Введите элемент [{i+1}][{j+1}] матрицы X:"))
13
14 print("Введенная матрица X: ")
15 for row in matrix_X:
16     print(row)
17
18 #Матрица Y
19 nj = 1
20 matrix_Y = [[0 for _ in range(nj)] for _ in range(n)]
21 for i in range(n):
22     for j in range(nj):
23         matrix_Y[i][j] = int(input(f"Введите элемент [{i+1}][{j+1}] матрицы Y:"))
24
25 print("Введенная матрица Y: ")
26 for row in matrix_Y:
27     print(row)
28
29 #Матрица X^T
30 matrix_XT = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
31 for i in range(n):
32     for j in range(n):
33         matrix_XT[j][i] = matrix_X[i][j]
34
35 print("Матрица X^T: ")
36 for row in matrix_XT:
37     print(row)
38
39 #Перемножение C = X^T * X
40 matrix_C = np.dot(matrix_XT, matrix_X)
41
42 print("Перемножение X^T и X (C) : ")
43 for row in matrix_C:
44     print(row)
45
46 #Перемножение Y1 = X^T * Y
47 matrix_Y1 = np.dot(matrix_XT, matrix_Y)
48
49 print("Перемножение X^T и Y (Y1): ")
50 for row in matrix_Y1:
51     print(row)
52
53 #Надо решить C * A = Y1 => A = C^-1 * Y1
54 #Обратная матрица C (C^-1)
55 obratnay_C = np.round(np.linalg.inv(matrix_C), 5)
56
57 print("Обратная матрица C (C^-1) : ")
58 for row in obratnay_C:
59     print(row)
60
61 #Перемножение C^-1 и Y1. Нахождение матрицы A (коэффициенты)
62 matrix_A = np.round(np.dot(obratnay_C, matrix_Y1), 5)
63
64 print("Матрица с коэффициентами a : ")
65 for row in matrix_A:
66     print(row)

```

Результат:

```
Введите размерность квадратной матрицы:3
Введите элемент [1][1] матрицы X:1
Введите элемент [1][2] матрицы X:2
Введите элемент [1][3] матрицы X:3
Введите элемент [2][1] матрицы X:4
Введите элемент [2][2] матрицы X:5
Введите элемент [2][3] матрицы X:6
Введите элемент [3][1] матрицы X:7
Введите элемент [3][2] матрицы X:8
Введите элемент [3][3] матрицы X:9
Введенная матрица X:
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
Введите элемент [1][1] матрицы Y:1
Введите элемент [2][1] матрицы Y:2
Введите элемент [3][1] матрицы Y:3
Введенная матрица Y:
[1]
[2]
[3]
Матрица X^T:
[1, 4, 7]
[2, 5, 8]
[3, 6, 9]
Перемножение X^T и X (C) :
[66 78 90]
[ 78  93 108]
[ 90 108 126]
Перемножение X^T и Y (Y1):
[30]
[36]
[42]
Обратная матрица C (C^-1) :
[-3.51843721e+13  7.03687442e+13 -3.51843721e+13]
[ 7.03687442e+13 -1.40737488e+14  7.03687442e+13]
[-3.51843721e+13  7.03687442e+13 -3.51843721e+13]
Матрица с коэффициентами a :
[-0.46875]
[0.]
[0.46094]
```

Ссылка на код:

<https://replit.com/@elkostylevaa/AD-NMK-Kostyleva-Zakablykova>

Вывод: в ходе работы была использована матричная интерпретация метода наименьших квадратов для установления зависимости между X и Y, в том числе рекуррентные

формулы. В результате работы программы после ввода матриц мы получаем транспонированную матрицу X , перемножение транспонированной матрицы и C , перемножение транспонированной матрицы X и Y_1 , обратную матрицу C и матрицу с коэффициентами a .